实验与配置日志：[Docker 安装]

记录人：heyeepc

March 23, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- **OS:** CentOS Stream 9
- **网络:** TNU(虚拟网卡)

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF。

2 配置步骤

2.1 安装必要依赖

首先执行更新并安装基础包：

```
dnf -y install dnf-plugins-core
```

2.2 添加 Docker 官方仓库

```
dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

2.3 安装 Docker

```
dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
    compose-plugin
```

2.4 启动 Docker

```
systemctl start docker
```

2.5 设置开机启动

```
systemctl enable docker
```

2.6 验证

```
docker --version
```

3 结果验证

配置完成后，运行如下所示（看版本，一般来说是怎么回事）：

```
Docker version 29.3.0, build 5927d80
```

4 遇到问题与解决

1. **问题：** 权限不足。
2. **解决：** 使用 `sudo` 提升权限。
3. **问题：** 比如 download.docker.com:443（HTTPS）、Curl error (28): Timeout was reached 时，被中途断掉了
4. **解决：** 使用 `baseurl=https:` 镜像源

4.1 如果不用代理的情况下，要改用镜像源

编辑 Docker repo

```
vi /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
```

把：

```
baseurl=https://download.docker.com/linux/centos/9/$basearch/stable
```

替换，改成国内镜像，比如（阿里云）：

```
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/9/$basearch/stable
```

或者直接通过 sed 把所有官方域名替换成阿里云（这样比手动 vi 更不容易漏掉）

```
sudo sed -i 's+download.docker.com+mirrors.aliyun.com/docker-ce+g' /etc/yum.repos
    .d/docker-ce.repo
```

然后

```
dnf clean all
dnf makecache
dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

4.2 安装错误先排查以下

检查 1：能不能连通，如果失败（大概率）：就确认是网络问题

```
curl -I https://download.docker.com
```

检查 2：有没有代理残留，如果有输出，比如：httpproxy=... 说明代理污染

```
env | grep -i proxy
```

清掉：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

检查 3：时间是否正确

```
date
```

如果时间不对：

```
timedatectl set-ntp true
```

4.3 Stream EDitor 替换源指南

sudo sed -i 's+old+new+g' /path/to/file

```
sudo  以管理员权限运行（因为修改 /etc/ 下的系统文件需要权限）

sed   调用的工具名称

-i  In-place 的缩写。意味着直接修改文件内容。如果没有这个参数，sed 只会把修改后的结
    果打印在屏幕上，而不会改变原文件

's...g' 这是 sed 的编辑动作脚本，被包裹在单引号中

s 代表 Substitute（替换）。告诉 sed：我们要开始执行替换操作了

+ 这是定界符（Delimiter）。它用来分隔“旧内容”和“新内容”

old 你想找的旧字符串（download.docker.com）

new 你想换成的新字符串（mirrors.aliyun.com/docker-ce）

g 代表 Global（全局）。意味着如果一行里出现了多次旧字符串，全部替换。如果不加 g，它只
    替换每行遇到的第一个
```

```
文件路径  告诉 sed 去处理哪个文件
```

场景一：替换 CentOS 系统镜像（Base 仓库）假设你想把系统自带的 mirror.centos.org 换成华为云 mirrors.huaweicloud.com

```
# 公式：sed -i 's+旧域名+新域名+g' 目标文件
sudo sed -i 's+mirror.centos.org+mirrors.huaweicloud.com+g' /etc/yum.repos.d/
    centos.repo
```

自动备份使用 -i.bak

```
sudo sed -i.bak 's+old+new+g' file —— 这会在修改文件的同时，自动生成一个名为 file
    .bak 的原始备份。
```

4.4 内网离线/私有环境适配

```
特点：域名通常是内网域名（如 mirrors.yourcompany.com）或者直接是内网IP

依然使用 sed，只需要把阿里云的域名换成公司内部的域名

# 假设公司镜像站地址是 mirrors.internal.com

sudo sed -i 's+download.docker.com+mirrors.internal.com/docker-ce+g' /etc/yum.
    repos.d/docker-ce.repo
```

通用改写公式

```
sed -i 's+原始域名+目标机构域名/路径+g' 目标文件
```

4.5 回滚操作

把刚才的源换回官方源使用 sed 一键还原

```
官方地址（download.docker.com）

镜像地址（mirrors.aliyun.com/docker-ce）

sudo sed -i 's+mirrors.aliyun.com/docker-ce+download.docker.com+g' /etc/yum.repos
    .d/docker-ce.repo
```

4.6 删除 Docker

停止所有 Docker 相关服务

```
# 停止 Docker 服务
sudo systemctl stop docker
# 停止容器运行状态
sudo systemctl stop docker.socket
```

卸载软件包

```
sudo dnf remove docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker
    -compose-plugin docker-ce-rootless-extras
```

清理残留数据注意：dnf remove 只会删掉程序，不会删掉你的镜像、容器和数据卷

```
# 删除 Docker 的工作目录（镜像、容器、存储驱动等都在这里）
sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo rm -rf /var/lib/containerd

# 删除 Docker 的配置文件
sudo rm -rf /etc/docker

#（可选）删除你之前改过的 repo 源文件（如果你想彻底还原系统）
sudo rm /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
```

一键清理所有容器

```
# 清理所有停止的容器、未使用的网络和悬挂镜像（dangling images）
docker system prune -a --volumes
```